# Área do Hexágono

## CONCEITO

POLÍGONO QUE POSSUI SEIS LADOS DELIMITADOS POR SEGMENTO DE RETA.

JUNÇÃO DE SEIS TRIÂNGULOS EQUILÁTEROS.

## ÁREA

POSSUINDO O VALOR DO LADO:

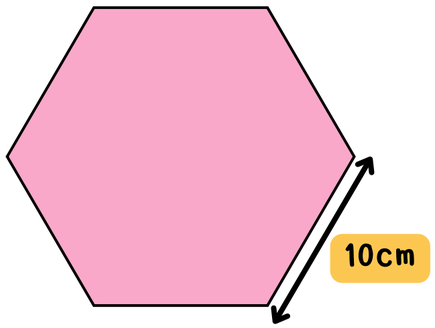
$$A_h = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

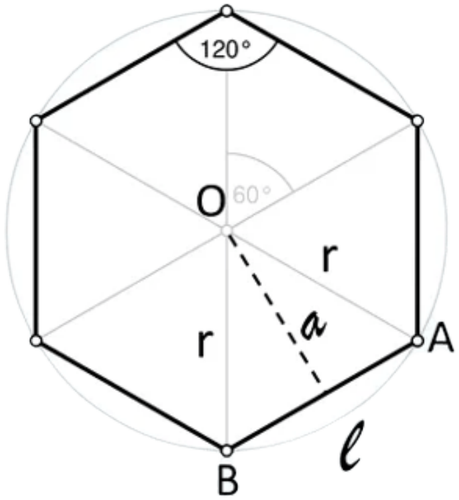
$$A_h = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

$$A_h = \frac{3 \times 10^2\sqrt{3}}{2}$$

$$A_h = \frac{300\sqrt{3}}{2}$$

$$A_h = 150\sqrt{3}\ cm^2$$




## ÁREA PARTINDO DO APÓTEMA

$A_h = \frac{p}{2} \times \alpha$ SENDO $\alpha = \frac{r\sqrt{3}}{2}$

O PERÍMETRO (P) CORRESPONDE À SOMA DOS LADOS DO POLÍGONO, JÁ O APÓTEMA () É ENCONTRADO TRAÇANDO UMA LINHA ENTRE O CENTRO DO HEXÁGONO E O PONTO MÉDIO DE UM DOS LADOS DA FIGURA.

### exemplo

EM UMA CIRCUNFERÊNCIA CUJO RAIO MEDE 10 CM, FOI DESENHADO UM HEXÁGONO REGULAR. CALCULE AS MEDIDAS DE LADO, APÓTEMA E ÁREA DO POLÍGONO DESENHADO.

**apótema**

$$\alpha = \frac{r\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha = 10\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha = 5\sqrt{3}$$

**perímetro**

$$P_h = 6 \times L$$

$$P_h = 6 \times 10\ cm$$

$$P_h = 60\ cm$$

**área**

$$A_h = \frac{p}{2} \times \alpha$$

$$A_h = \frac{60}{2} \times 5\sqrt{3}$$

$$A_h = 30 \times 5\sqrt{3}$$

$$A_h = 150\sqrt{3}$$